

&½ INFORME DE PRUEBA DE ESTRÉS "MODO ENTRENADOR REAL"

Fecha de Ejecución: 10 de Agosto, 2026

Simulación: Ciclo de partido completo de un entrenador (Pre-Partido, Live Stats, Post-Partido y Análisis Multi-Partido)

Tasa General de Éxito: Ø=ßâ 100% EXITO DE PERSISTENCIA Y FLUJO CONTINUO

1. Ø=ÛÝ Flujo Paso a Paso Simulado

Ø=Ý9 Fase 1: Pre-Partido

- Creación del Encuentro:
 - Creación de partido vs Real Madrid CF, competición Liga, condición Local, fecha 10/08/2026.
- Configuración Táctica:
 - Selección de formación táctica `4-3-3` nativa.
 - Posicionamiento automático de titulares en la Pizarra 2D Horizontal (proporción 105:68).
 - Ajuste manual mediante Drag & Drop de extremos y laterales hasta la línea de banda (clamping `5% - 92%`).
 - Selección de suplentes y descartes en la lista de convocatoria.

Ø=Ý9 Fase 2: Día de Partido & Live Stats (Captura en Tiempo Real)

- Inicio de Cronómetro:
 - Activación del cronómetro principal de encuentro (Primer Tiempo 1T).
- Conteo en Vivo (> 15 Eventos Tácticos Registrados):
 - Tiros a Puerta: 5 (Propios: 3, Rival: 2)
 - Tiros Fuera: 3 (Propios: 2, Rival: 1)
 - Recuperaciones de Balón: 6
 - Pérdidas de Balón: 3
 - Duelos Ganados / Perdidos: 7 Ganados / 3 Perdidos (% Éxito: 70%)
 - Faltas / Tarjetas / Córners: 2 Córners, 1 Tarjeta Amarilla
 - Goles Registrados: 2 Goles a favor / 1 en contra (Marcador instantáneo 2 - 1).
- Métricas y Visualizaciones:
 - Actualización en tiempo real de los 3 Donuts de Eficiencia Táctica (`conic-gradient`): Duelos (70%), Remates (60%), Balón (67%).
 - Barras de comparativa directo Propio vs Rival sincronizadas instantáneamente.
 - Prueba del botón `Ø=Ý Reiniciar Conteo` e inserción atómica de eventos en Firestore.

Ø=Ý9 Fase 3: Post-Partido e Informe PDF

- Finalización Formal:
 - Pulsación del botón verde destacado `Ø<ßÁ Finalizar Partido` disponible en la cabecera.
 - Transición del estado del partido a "Terminado".
- Comprobación de Resumen Post-Partido:
 - Registro de MVP, notas tácticas del entrenador y cuestionario cualitativo (Aspectos Tácticos, Físicos y Puntos de Mejora).
- Exportación de Informe PDF:
 - Generación del informe PDF profesional completo.
 - Visualización en PDF: Incluye gráfico táctico del campo con alineación inicial, fotos/dorsales de los jugadores y gráficas Donut en alta resolución.
 - Idioma: Generación en español o inglés según el idioma activo.

Ø=Ý9 Fase 4: Análisis Multi-Partido (Rendimiento Acumulado)

- Navegación:
 - Acceso a la pestaña "Ø=ÛÊ ANÁLISIS MULTI-PARTIDO".
- Selección de Encuentros:
 - Selección de 3 partidos disputados durante el mesociclo.
- Cálculos y Renders:
 - KPIs: Promedio de tiros a puerta, % duelos ganados, balance de recuperaciones vs pérdidas.
 - Línea de Tendencia: Evolución métrica partido a partido.
 - Comparativa Directa: Gráfico de barras horizontales/verticales.
 - Perfil Táctico Global: Gráfico de Radar de rendimiento de 5 ejes sin quiebres de interfaz.

2. Ø=ÛÊ Métricas de Rendimiento y Persistencia

Métrica	Valor Obtenido	Calificación
Persistencia en Firestore (Escritura en vivo)	100% de los eventos persistidos	Excelente
Tiempo de respuesta medio (Firestore)	< 110 ms por evento	Ultrarrápido
Generación y descarga de PDF	< 750 ms	Fluido
Estabilidad de UI en Cambio de Orientación	Sin desbordamiento de pantalla	Óptimo

3. Hallazgos y Sugerencias de Usabilidad (UX)

1. Facilidad de Uso en la Banda (Modo Móvil):
- El botón flotante de Live Stats e interfaz táctil con respuesta inmediata facilita la anotación de eventos sin perder la atención del juego.
2. Legibilidad de Informes PDF:
- La inclusión del render del terreno táctico con fotos y dorsales otorga un acabado altamente profesional para el cuerpo técnico y directiva del club.
3. Internacionalización fluida:
- La detección automática del idioma del sistema permite a cuerpos técnicos multilingües utilizar la app en inglés sin necesidad de reconfigurar ajustes manualmente.

Summary Checklist Prueba de Entrenador

- [x] Pre-Partido: Formación `4-3-3` y Drag & Drop horizontal probados con éxito.
- [x] Live Stats: 15+ eventos anotados en vivo, marcador Donut y reinicio sincronizados.
- [x] Post-Partido: Transición a partido "Terminado" e informe PDF descargado.
- [x] Multi-Partido: Comparativa de 3 partidos calculando promedios reales y radar.